2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

PERÍCIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS

Entomologia forense além do intervalo pós-morte: novas abordagens e aplicações periciais

V. Vaz[a,*], G. V. O. da Silva[a], F. Fiorentin[a]

[a]*Faculdade Donaduzzi, LIAF – Liga Interdisciplinar de Análises Forenses, Toledo (PR), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: vitoryavaz@gmail.com. Tel.: +55-44-9874-2035.*

Palavras-chave: fauna necrófaga; decomposição cadavérica; reconstrução criminal

A entomologia forense consiste na aplicação do estudo de insetos e outros artrópodes na investigação criminal, sendo tradicionalmente utilizada para estimar o intervalo pós-morte (IPM) (CATTS; GOFF, 1992). Contudo, estudos recentes indicam que a entomologia forense ultrapassa a função clássica de estimativa do intervalo pós-morte, contribuindo de forma significativa para a determinação da causa da morte, identificação de deslocamento de cadáveres e reconstrução de eventos criminais (BAMBARADENIYA et al., 2023; STRETE et al., 2025). Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da entomologia forense, destacando suas metodologias, aplicações práticas e avanços recentes no contexto investigativo.

A metodologia adotada caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e descritiva, baseada em revisão bibliográfica de livros e artigos científicos relevantes, selecionados a partir de sua credibilidade e contribuição para o desenvolvimento da área. Essa abordagem permitiu a consolidação de informações atualizadas e a análise crítica dos principais resultados descritos na literatura especializada.

Os resultados evidenciam que a entomologia forense apresenta avanços significativos, especialmente no que se refere à ampliação de suas aplicações. Além da estimativa do IPM, a análise entomológica permite inferir o local primário de morte, identificar possíveis deslocamentos de cadáveres e fornecer informações relevantes sobre a dinâmica do crime (AMENDT et al., 2007). Um dos principais avanços observados é o desenvolvimento da entomotoxicologia, que possibilita a detecção de drogas e toxinas a partir da análise de insetos necrófagos, mesmo em situações em que os tecidos humanos se encontram altamente degradados (CARVALHO et al., 2021). Esse método agrega maior confiabilidade aos resultados periciais, especialmente em casos complexos, como intoxicações e overdoses, onde métodos convencionais apresentam limitações.

Outro aspecto relevante refere-se à integração da entomologia forense com outras áreas, como a biologia molecular e a toxicologia, tornando a análise mais robusta e interdisciplinar (SCIEUZO et al., 2025). Estudos recentes indicam que metodologias baseadas em análise molecular e expressão gênica apresentam potencial para aumentar a precisão das estimativas, embora ainda demandem validação empírica em diferentes contextos ambientais (KOTZE et al., 2023; SINGH et al., 2025).

Nesse sentido, a padronização de métodos surge como um desafio fundamental, especialmente no Brasil, onde a variabilidade ambiental e a diversidade da fauna entomológica influenciam diretamente os resultados periciais (FREITAS et al., 2023). Quanto à velocidade da análise, observa-se que, embora alguns métodos ainda dependam do tempo de desenvolvimento dos insetos, novas abordagens laboratoriais e moleculares tendem a otimizar os processos, tornando-os mais ágeis e confiáveis.

Os achados obtidos confirmam que a entomologia forense é uma ferramenta científica altamente confiável e em constante evolução, cuja aplicação vai além

da determinação do IPM, abrangendo múltiplas dimensões da investigação criminal.

Portanto, conclui-se que a entomologia forense representa um importante avanço nas ciências periciais, contribuindo para maior precisão, confiabilidade e abrangência das análises criminais. Entretanto, destaca-se a necessidade de investimentos em pesquisas experimentais e na padronização metodológica, especialmente no contexto brasileiro, a fim de consolidar sua aplicação e ampliar seu potencial como ferramenta investigativa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMENDT, Jens et al. *Current concepts in forensic entomology*. International Journal of Legal Medicine, v. 121, n. 2, p. 90 – 104, 2007.

BAMBARADENIYA, Chathura N. B. et al. *Advances in forensic entomology and its applications in criminal investigations*. Forensic Science International, v. 350, p. 111 – 120, 2023.

CARVALHO, L. M. L. et al. *Entomotoxicology: insects as bioindicators of drugs and toxins in decomposing tissues*. Forensic Science Research, v. 6, n. 1, p. 1 – 10, 2021.

CATTS, E. P.; GOFF, M. L. *Forensic entomology in criminal investigations*. Annual Review of Entomology, v. 37, p. 253 – 272, 1992.

FREITAS, R. A. et al. *Challenges in forensic entomology in Brazil: environmental variability and methodological standardization*. Revista Brasileira de Entomologia Forense, v. 15, n. 2, p. 45 – 60, 2023.

KOTZE, Z. et al. *Molecular approaches in forensic entomology: current trends and future perspectives*. Forensic Science International: Genetics, v. 64, p. 102 – 115, 2023.

SCIEUZO, C. et al. *Integration of forensic entomology with molecular biology techniques: a multidisciplinary approach*. Journal of Forensic Sciences, v. 70, n. 1, p. 10 – 22, 2025.

SINGH, R. et al. *Gene expression analysis in forensic entomology: improving postmortem interval estimation*. Forensic Science International, v. 360, p. 112 – 125, 2025.

STRETE, L. et al. *Expanding the role of forensic entomology beyond postmortem interval estimation*. Forensic Science International, v. 365, p. 113 – 130, 2025.